Meziatomové vazby v pevných látkách

- stabilní uspořádání atomů v pevné látce -
  rovnováha mezi přitažlivými a odpudivými silami
  stav s minimální energií

- kohezní energie – energie potřebná k separaci atomů do ∞ (0.1 eV/atom - 7 eV/atom)

- síla a typ vazeb závisí na elektronové konfiguraci atomů

Pevné látky

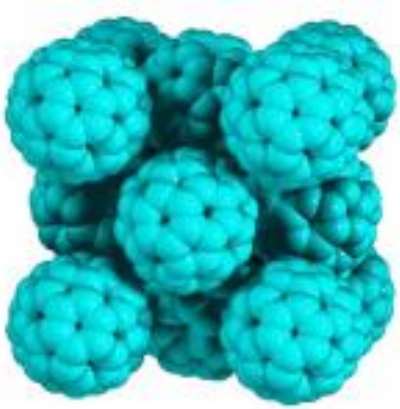
Chemická klasifikace: vazby

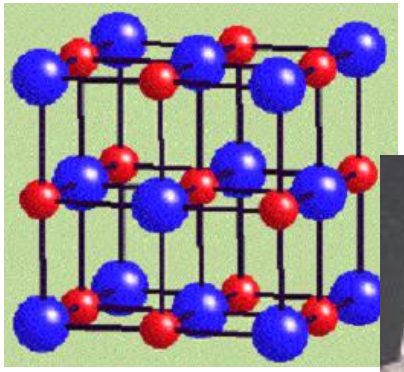
molekulární

iontová

kovalentní

kovová





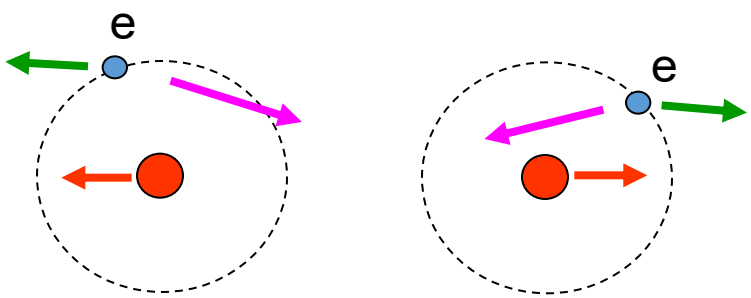






Iontová vazba

Potenciální energie E_p je tvořena příspěvky Coulombovského působení:



Coulombovské odpuzování mezi stejně nabitými ionty

Coulombovské odpuzování mezi elektrony

Coulombovské přitahování mezi ionty a elektrony

Stabilní pevná látka :

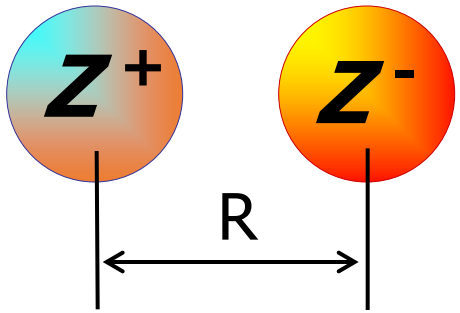
$E_{Kin} + U_{Pot} <$ energie neutrálních atomů

Kinetická energie elektronů

$$E_{Kin} = \frac{p^2}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{2m(\Delta x)^2}$$

Iontová vazba

Elektrostatické
působení mezi ionty



Coulombův
zákon

$$U_{Coul} = \frac{Z_1 Z_2 q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

Coulombovská síla má velký dosah ($1/R^2$)

⟶ je třeba brát v úvahu nejen nejbližší sousedy

Iontová vazba

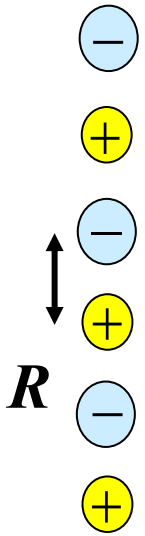
Celková Coulombovská energie na 1 iont

$$U_{\mathrm{Coul}\,i} = \sum_{i \neq j} U_{Coul\,ji} = \sum_{i \neq j} \pm \frac{q^2 Z_i Z_j}{4\pi\varepsilon_0 R_{ij}}$$

Pro 1D řetězec iontů:
Začneme záporným iontem sčítat doprava a doleva:

konverguje k ln 2

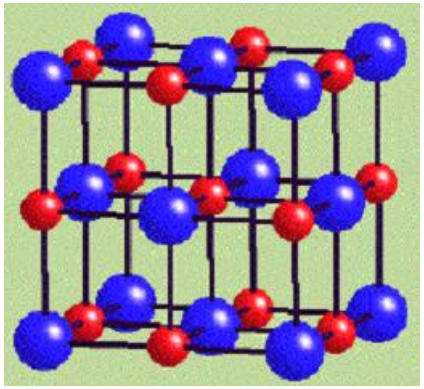
$$U_{Coul} = 2.\frac{Z_1 Z_2 q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} + \frac{1}{3R} - .....\right) = \frac{Z_1 Z_2 q^2}{2\pi\varepsilon_0 R}\ln 2$$



Madelungova konstanta α

Kubická mříž s kladnými a zápornými ionty:

NaCl



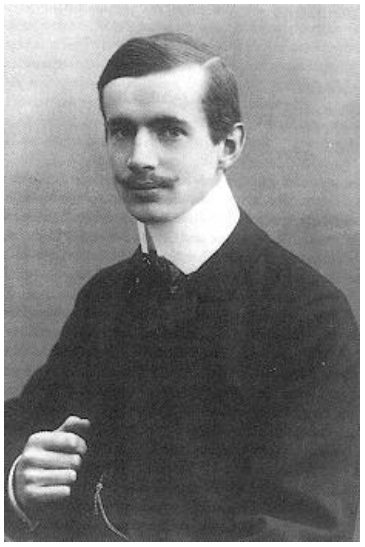
Každý kationt (Na^+) má:

6 aniontů (Cl^-) ve vzdálenosti R

12 kationtů ve vzdálenosti √2R

8 aniontů ve vzdálenosti √3R

atd…..

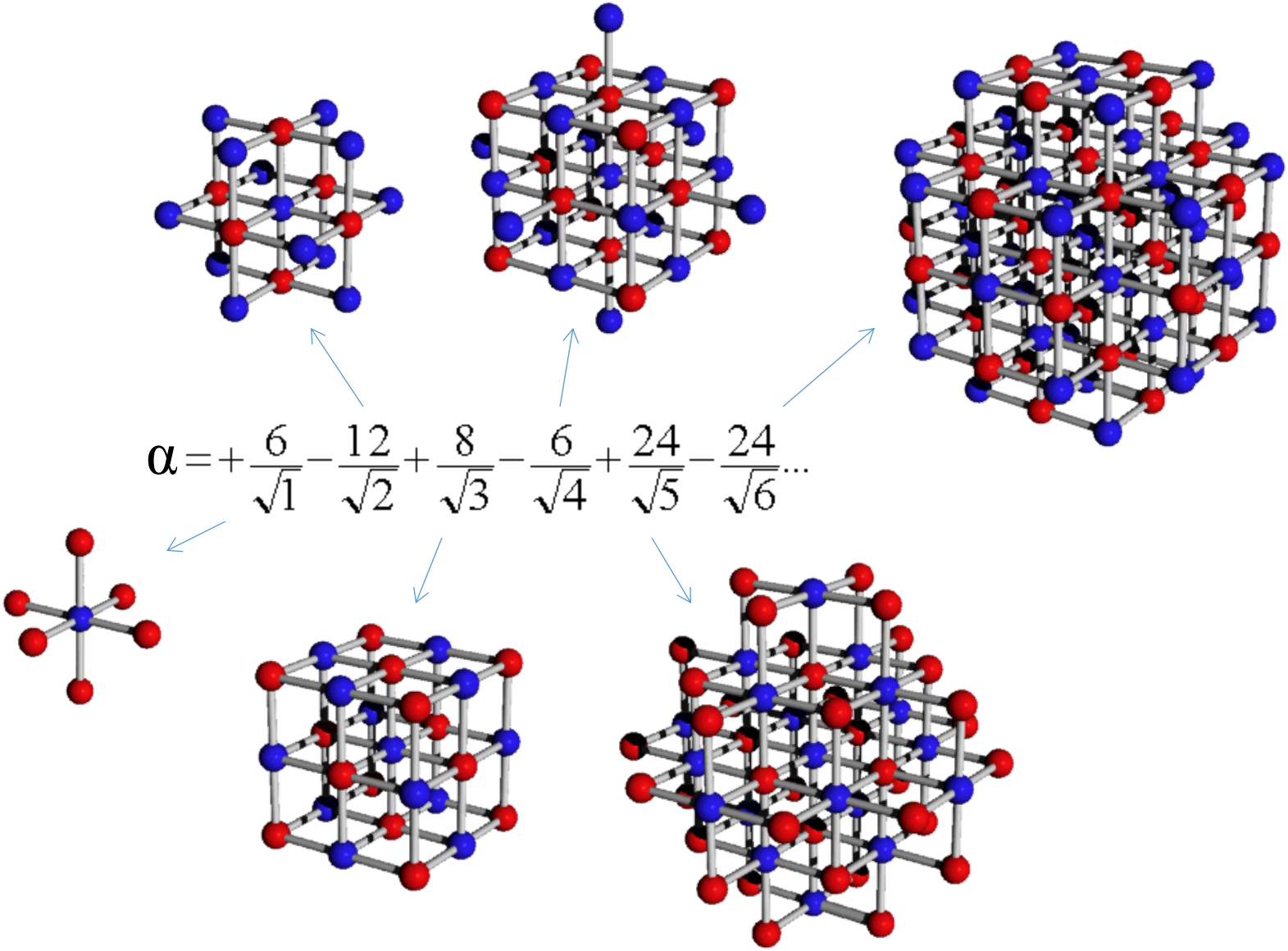


Erwin Madelung
(1881-1972)

$$U_{Coul} = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(\frac{6}{\sqrt{1}} - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} + \frac{24}{\sqrt{5}} - \cdots\right) = -\alpha\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

Ionty v krystalu zaujmou uspořádání s nejnižší hodnotou Coulombovské potenciální energie.

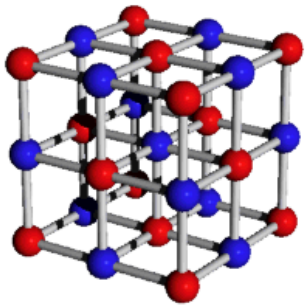
Madelungova konstanta

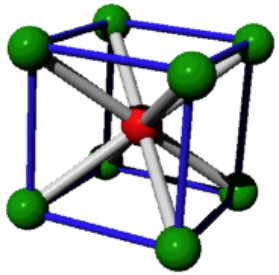


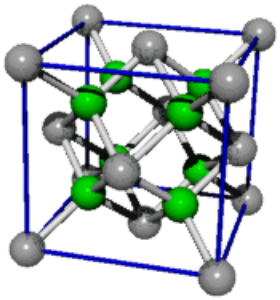
$$\alpha = +\frac{6}{\sqrt{1}} - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} + \frac{24}{\sqrt{5}} - \frac{24}{\sqrt{6}} \ldots$$

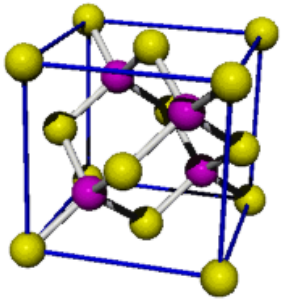
Madelungova konstanta

Struktura	Madelungova konstanta
NaCl	1.748
CsCl	1.763
Zinc blend	1.638
Wurtzite	1.641
Fluorite	2.519
Rutile	2.408

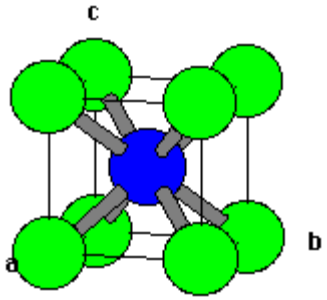


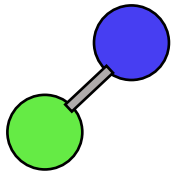






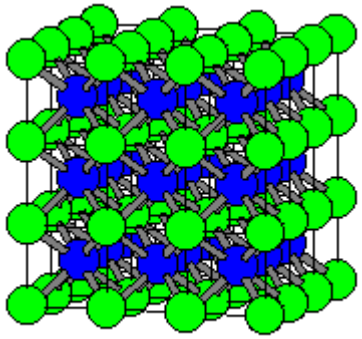
Struktura chloridu cesného





báze

prostá kubická mřížka (sc)



CsCl (a=0,41 nm)
CuPd (a=0,29 nm)
CuZn (a= 0,29 nm)
LiHg (a=0,33 nm)
BeCu (a=0,27 nm)

Iontové krystaly

$Na + 5{,}14\ eV \rightarrow Na^+ + e^-$

ionizační energie
(dodaná energie)

$e^- + Cl \rightarrow Cl^- + 3{,}61\ eV$

elektronová afinita
(uvolněná energie)

$Na^+ + Cl^- \rightarrow Na^+Cl^- + 7{,}9\ eV$

Iontová kohezní energie

$7{,}9\ eV - 5{,}1\ eV + 3{,}6\ eV = 6{,}4\ eV$

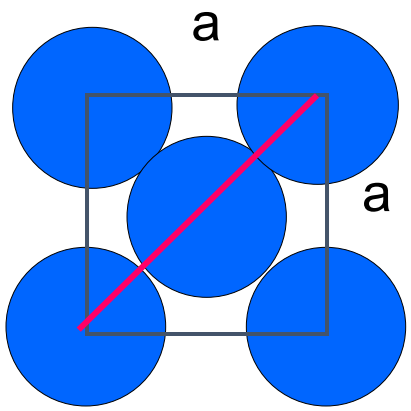
Atomová kohezní energie

Atomové a iontové poloměry

- Iontový poloměr : polovina vazebné vzdálenosti iont-iont

$$r_I = (½)d$$

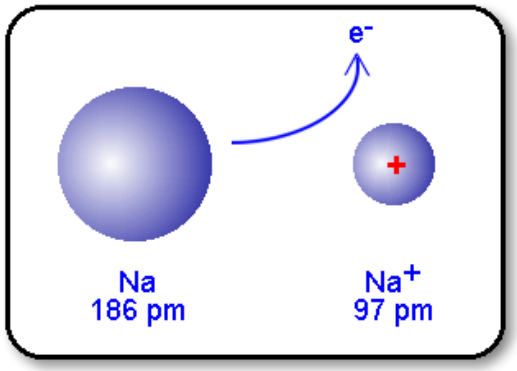
- Cu (FCC): $d_{100} = a = 3.61$ Å.

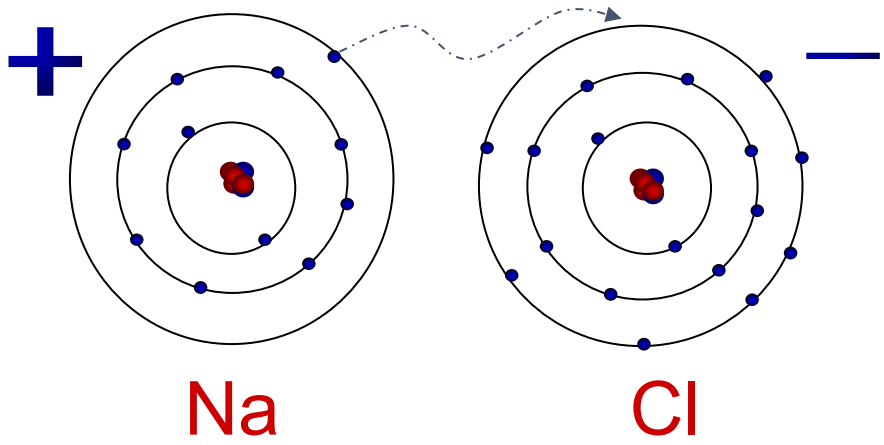


$\Rightarrow$ Cu^+ Iontový poloměr = $(¼)(2a^2)^{½}$ = 1.28 Å.

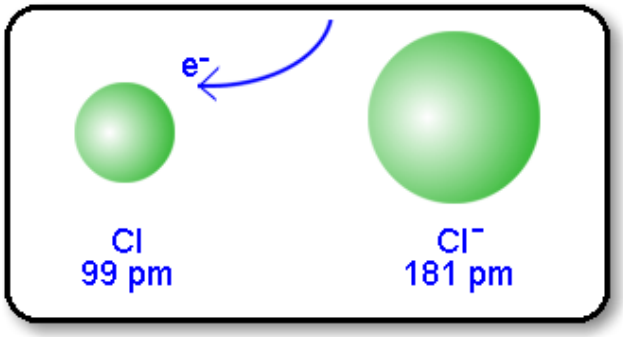
Iontové poloměry

- Kovový prvek snadno ztratí elektron
- Nekovový prvek snadno přijme elektron
- Kladné ionty jsou vždy menší, než neutrální atomy





- Záporné ionty jsou vždy větší, než neutrální atomy



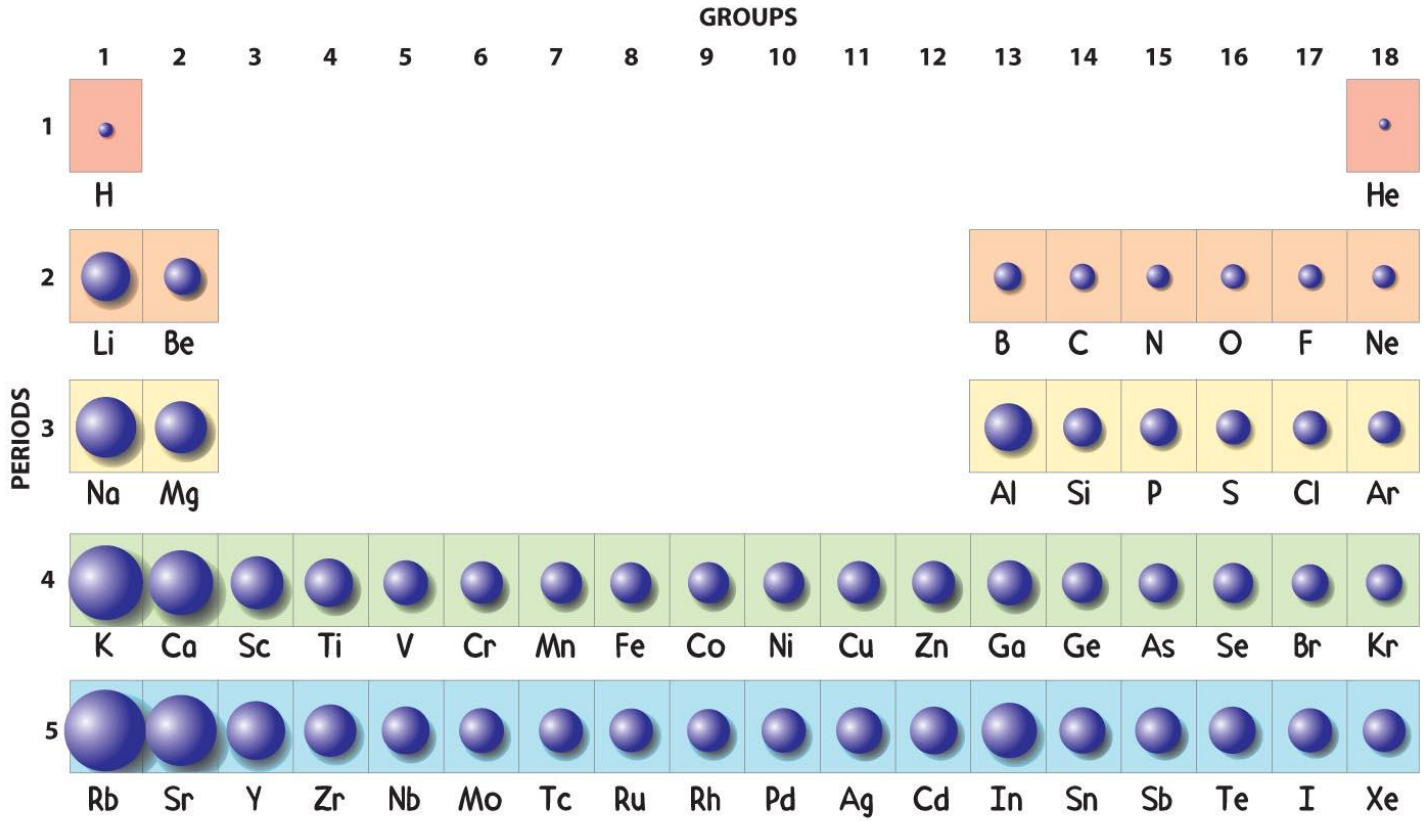
Atomové poloměry

V periodické tabulce rostou shora dolů

- roste energie valenčních elektronů – to snižuje jejich vazbu s jádrem. (stínění elektrony vnitřních slupek)

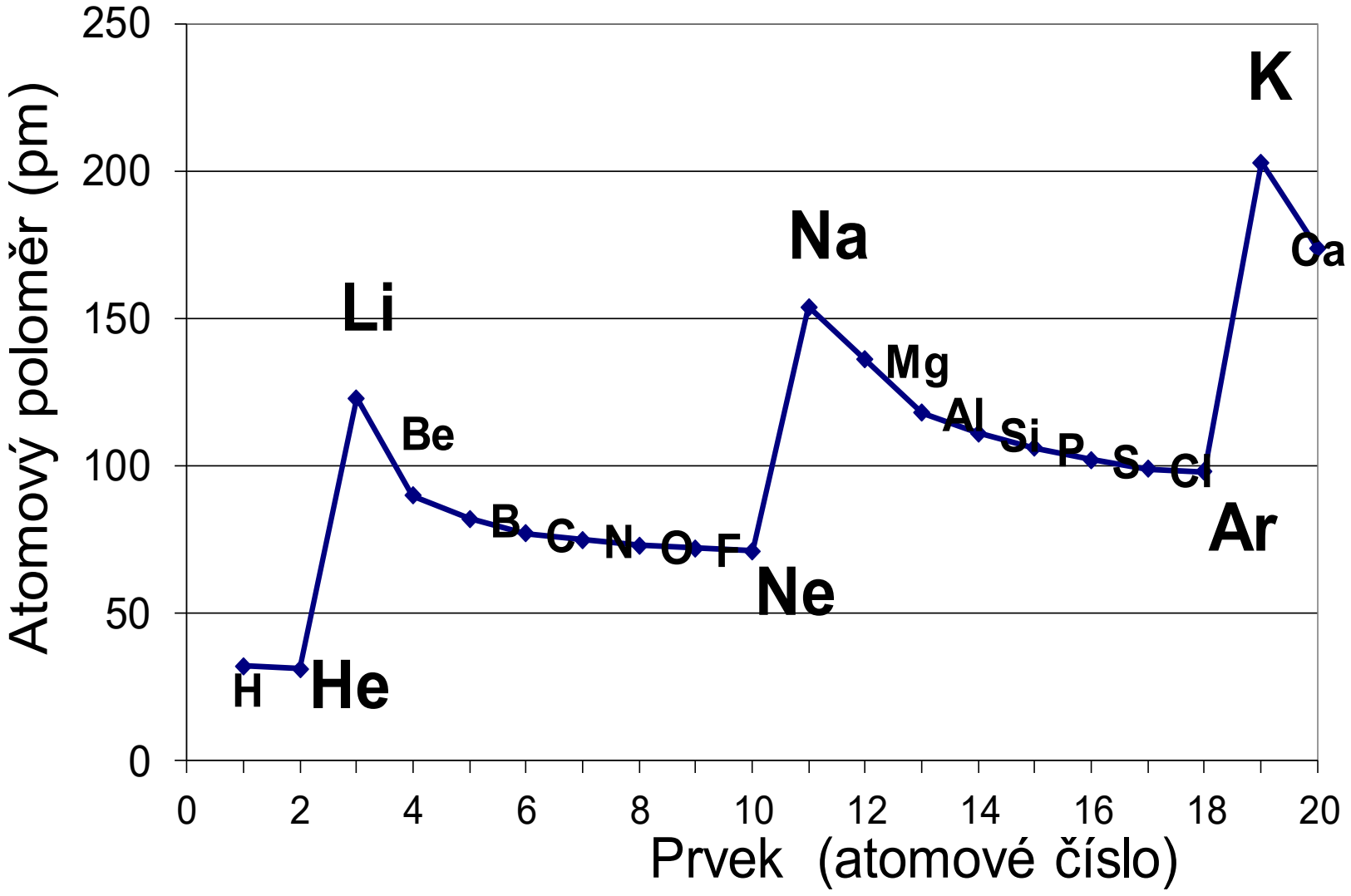
V periodické tabulce klesají zleva do prava

- roste počet protonů v jádře – to drží elektrony blíže k jádru



Copyright © 2007 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

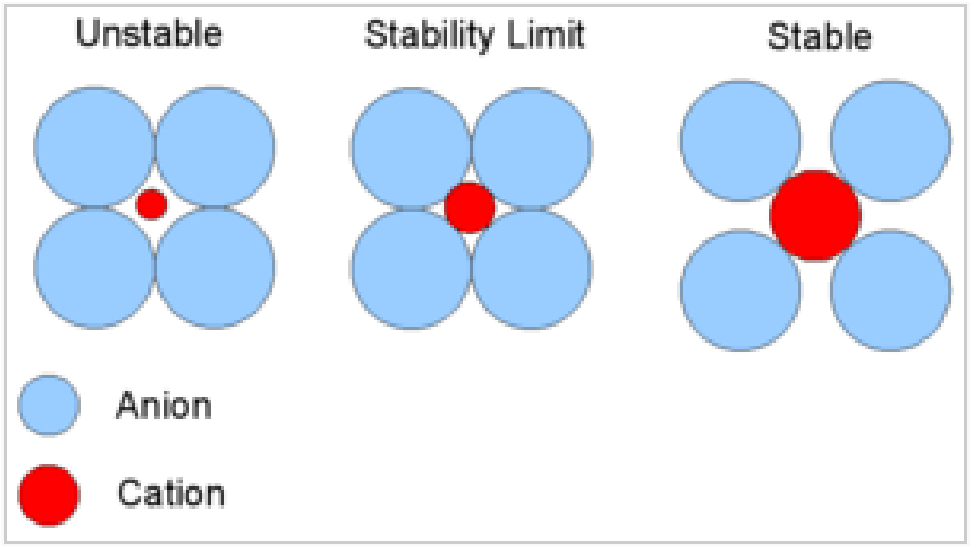
Atomové poloměry

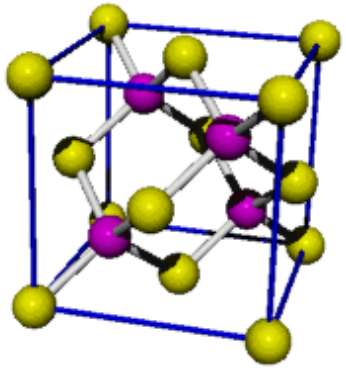


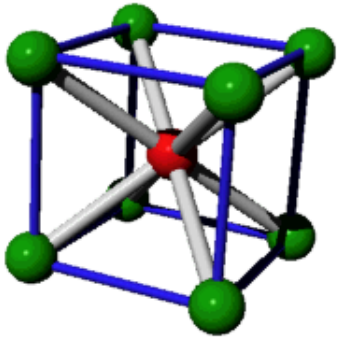
Tvar mříže iontových krystalů

Síla vazby









Radius Ratio	Coordination number	Type of void	Example
0.155-0.225	3	Triangular Planar	B_2CO_3
0.225-0.414	4	Tetrahedral	ZnS,CuCl
0.414-0.732	6	Octahedral	NaCl,MgO
0.732-1.000	8	Cubic	CsCl,NH_4Br

Iontové krystaly

Coulombova přitažlivá síla je větší, než Van der Waalsova.

 malé vzdálenosti mezi atomy

křehké (střídání iontů – repulze při posunu pozic)

tvrdé (snižuje se s rostoucí meziatomovou vzdáleností)

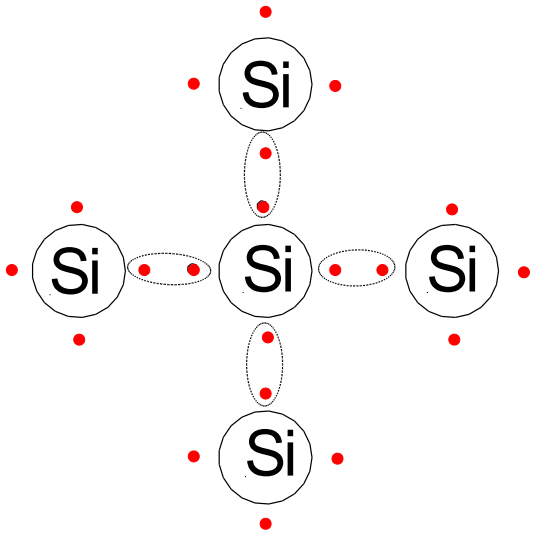
vysoký bod tání (snižuje se s rostoucí meziatomovou vzdáleností)

většinou izolanty (elektrony jsou vázány)

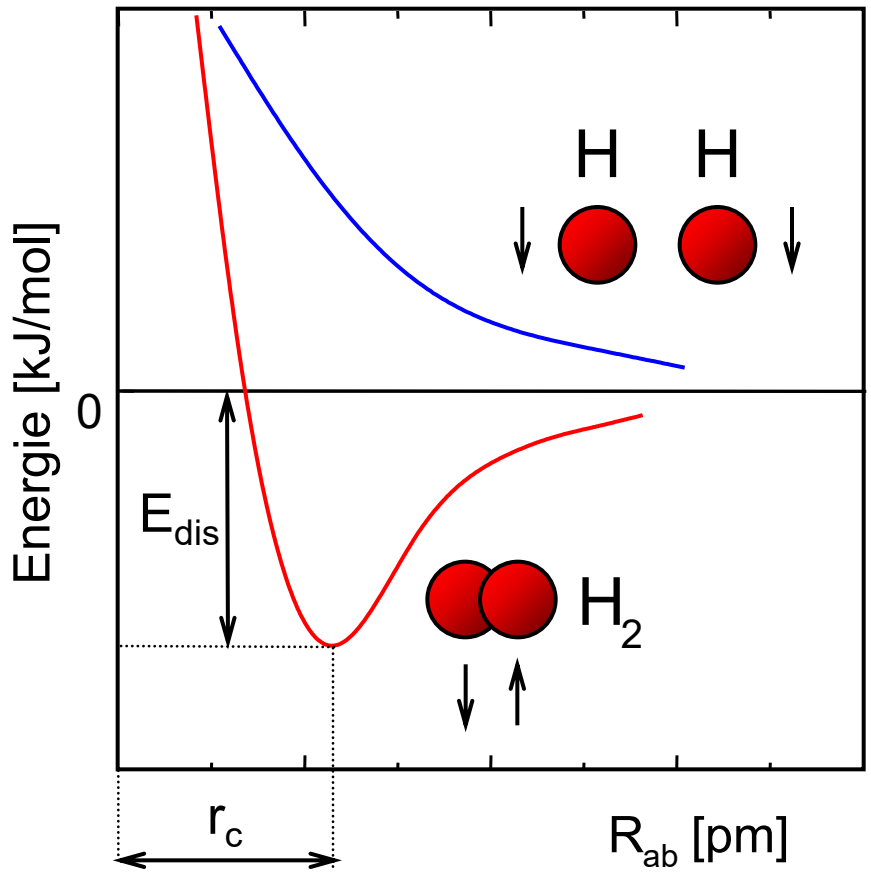
průhledné v širokém spektru

Kovalentní vazba

- Sdílení valenčních elektronů sousedních atomů
- Vazba – výsledek kvantově-mechanického působení
- Nejvyšší vazebná energie, směrová
- Typická pro polovodiče
- V mřížce nejsou volné elektrony
  ⇒ slabá elektrická vodivost
- Uvolnění elektronů z kovalentní vazby – opticky, termálně, dotací



Kovalentní vazba

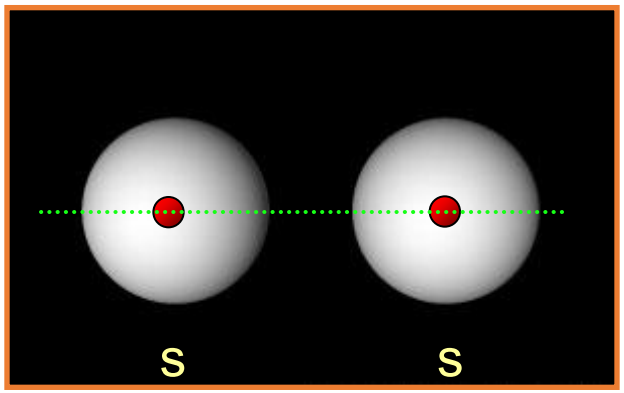


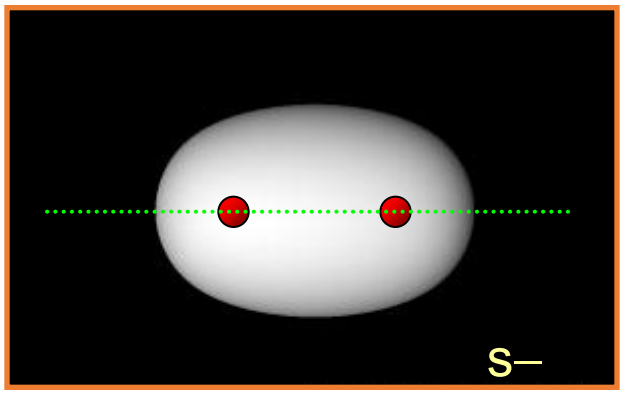
↑ orientace spinu elektronu

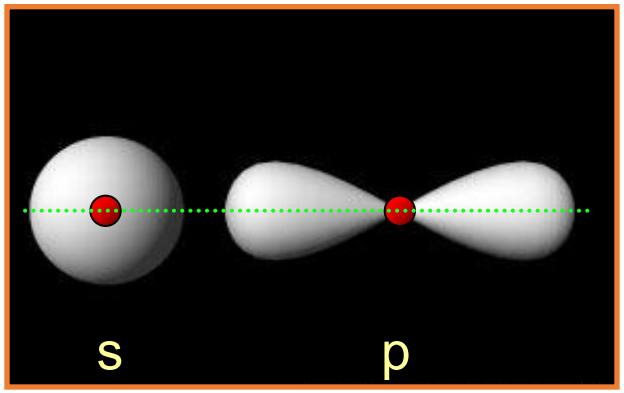
E_{dis} = disociační energie (pevnost vazby)

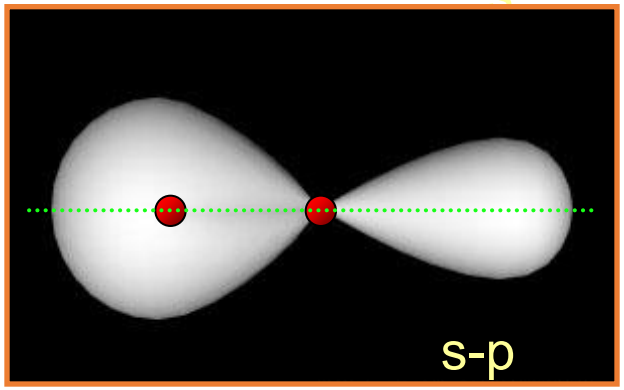
r_c = délka vazby

Vazba typu σ (sigma)



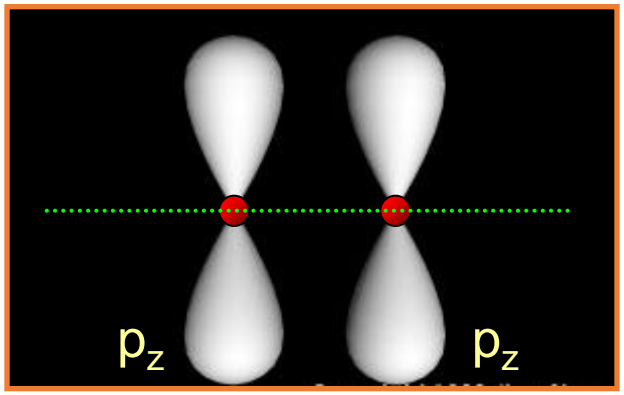


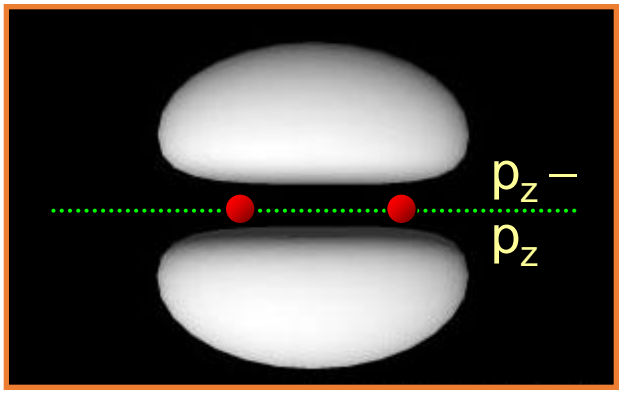




Maximální hustota na spojnici atomových jader

Vazba typu π

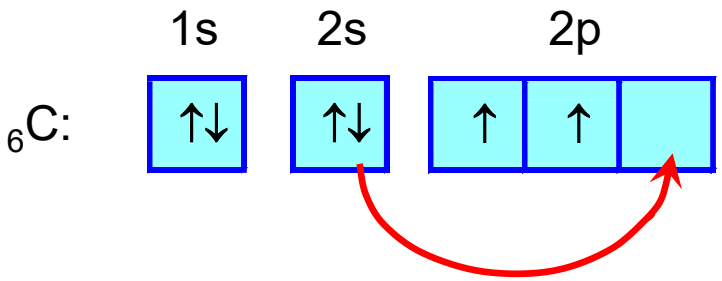




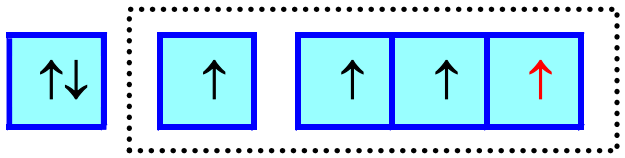
Maximální hustota mimo spojnici atomových jader (násobné vazby)

Hybridizace atomových orbitalů

Základní stav atomu,
C je 2-vazný



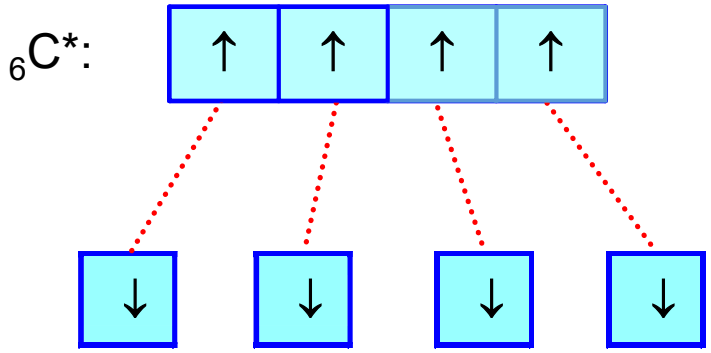
Excitovaný stav
C je 4-vazný, orbitaly nejsou energeticky ekvivalentní



Hybridizace AO =

energetické sjednocení AO $\Rightarrow$

4 hybridní orbitaly sp^3



Hybridizace atomových orbitalů (sp^3)

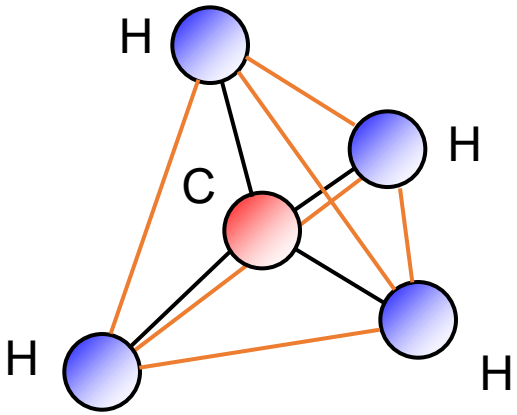
C : ↑↓ | ↑↓ | ↑ ↑

1s 2s 2p

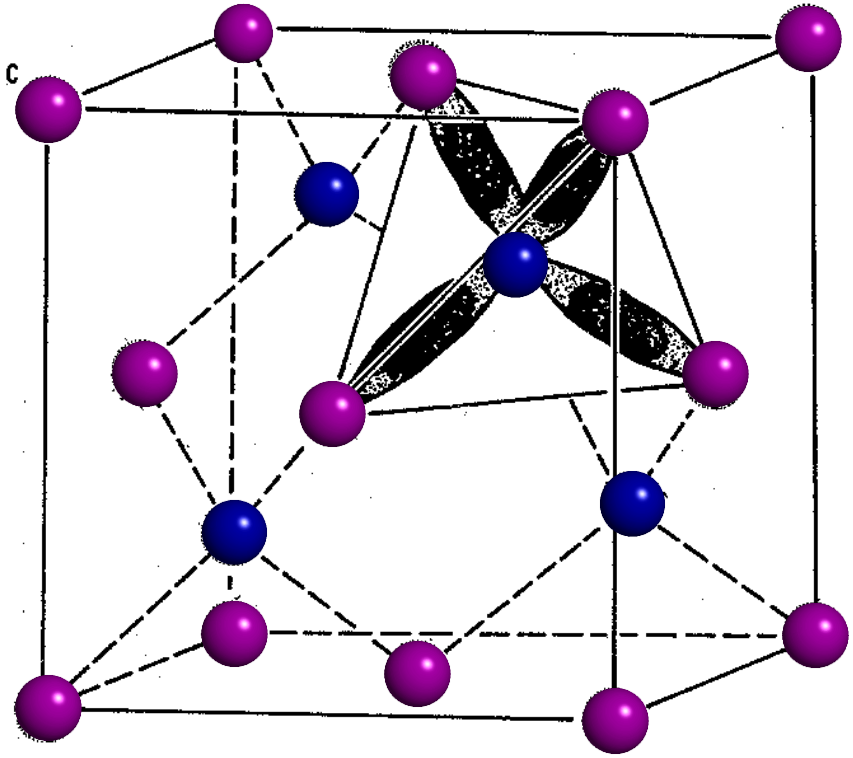
Diamant: | ↑↓ | ↑ ↑ ↑ ↑

1s 2(sp^3)

Diamant



C-C-C úhel = 109° 28’



Hybridizace atomových orbitalů (sp^2)

C: ↑↓ | ↑↓ | ↑ ↑

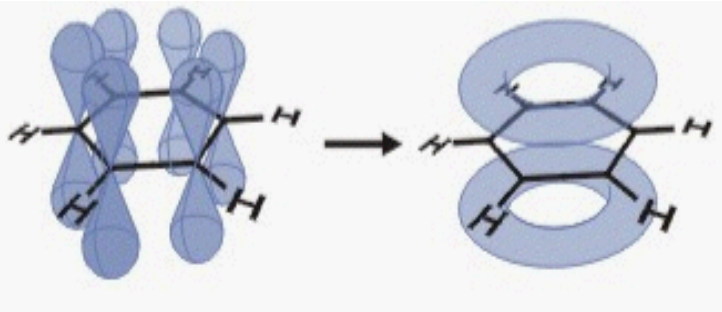
s 2s 2p

Grafit: ↑↓ | ↑ ↑ ↑ | ↑

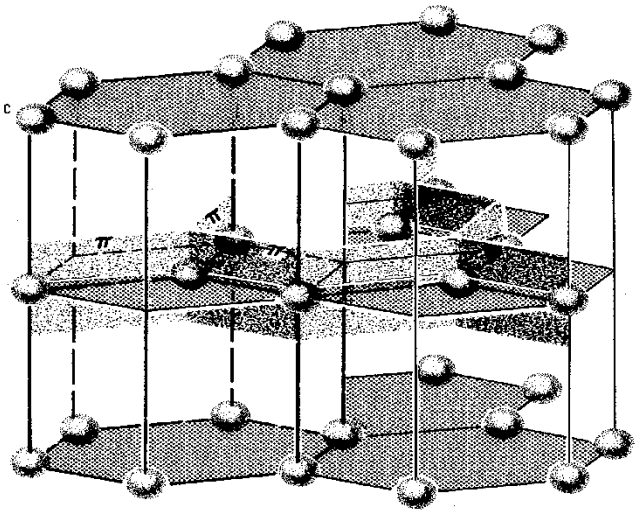
1s $2(sp^2)$ $2p_z$

Vyskytuje se u atomů z centra periodické tabulky (C, Si…)

Grafit



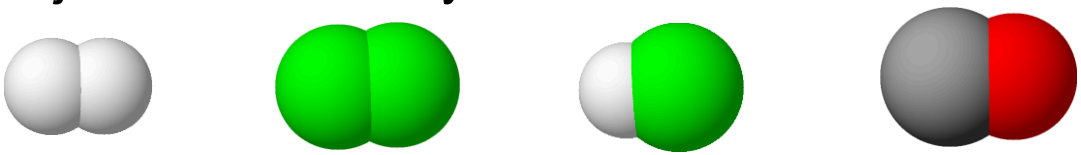
C-C-C úhel = 120°



Delokalizované elektrony v 2p orbitech způsobují elektrickou vodivost vrstvy

Délka kovalentní vazby

Délku vazby ovlivňuje: • druh vázaných atomů



MOLEKULA	H_2	F_2	HF	CO
VAZEBNÁ DÉLKA	74pm	144pm	92pm	113pm

• povaha chemické vazby

VAZBA	jednoduchá C—C	dvojná C=C	trojná C≡C
VAZEBNÁ DÉLKA	154pm	133pm	121pm

Kovalentní materiály

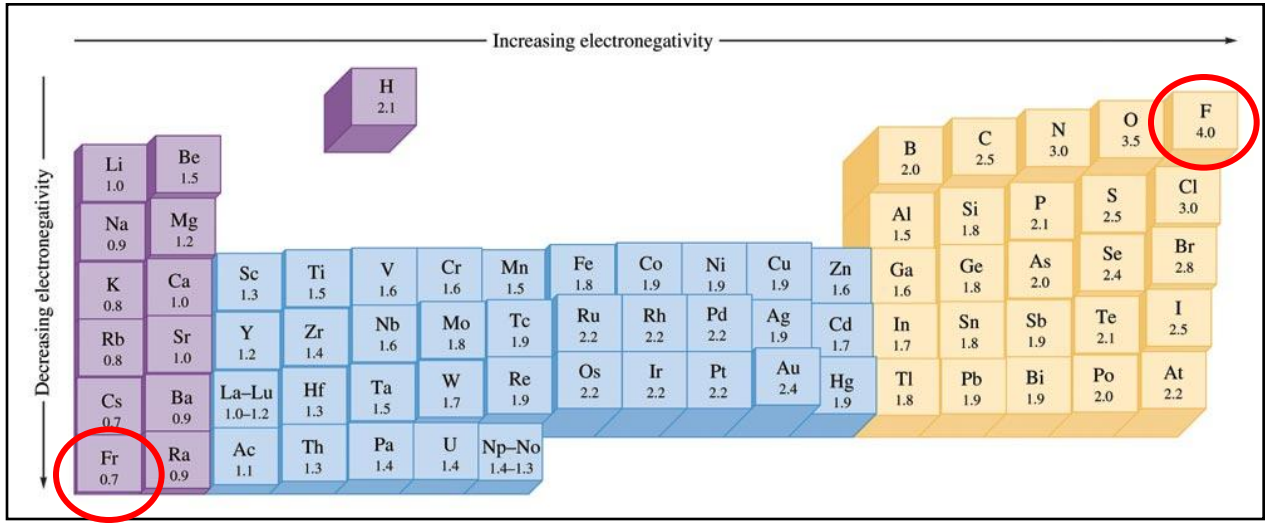
Vlastnost	Zdůvodnění
Bod tání a bod varu	vysoké – silné vazby
Elektrická vodivost	nízká – nemají volné elektrony
Tvrdost	vysoká – silné vazby
Křehkost	vysoká - směrovost vazeb

Elektronegativita - X

Schopnost vázaného atomu přitahovat elektrony.

Má vliv na vlastnosti atomů a typ chemické vazby.

Čím více prvek přitahuje vazebné elektrony, tím vyšší X.



$X_F = 4,0$

$X_{Fr} = 0,7$

Brown, LeMay et al; Chemistry: The Central Science, 2006-2015

0,8 2,1 4,0

K Na Ca Mg Al Pb Sn Si H P C S N Cl O F

Kladná oxidační čísla

Záporná oxidační čísla

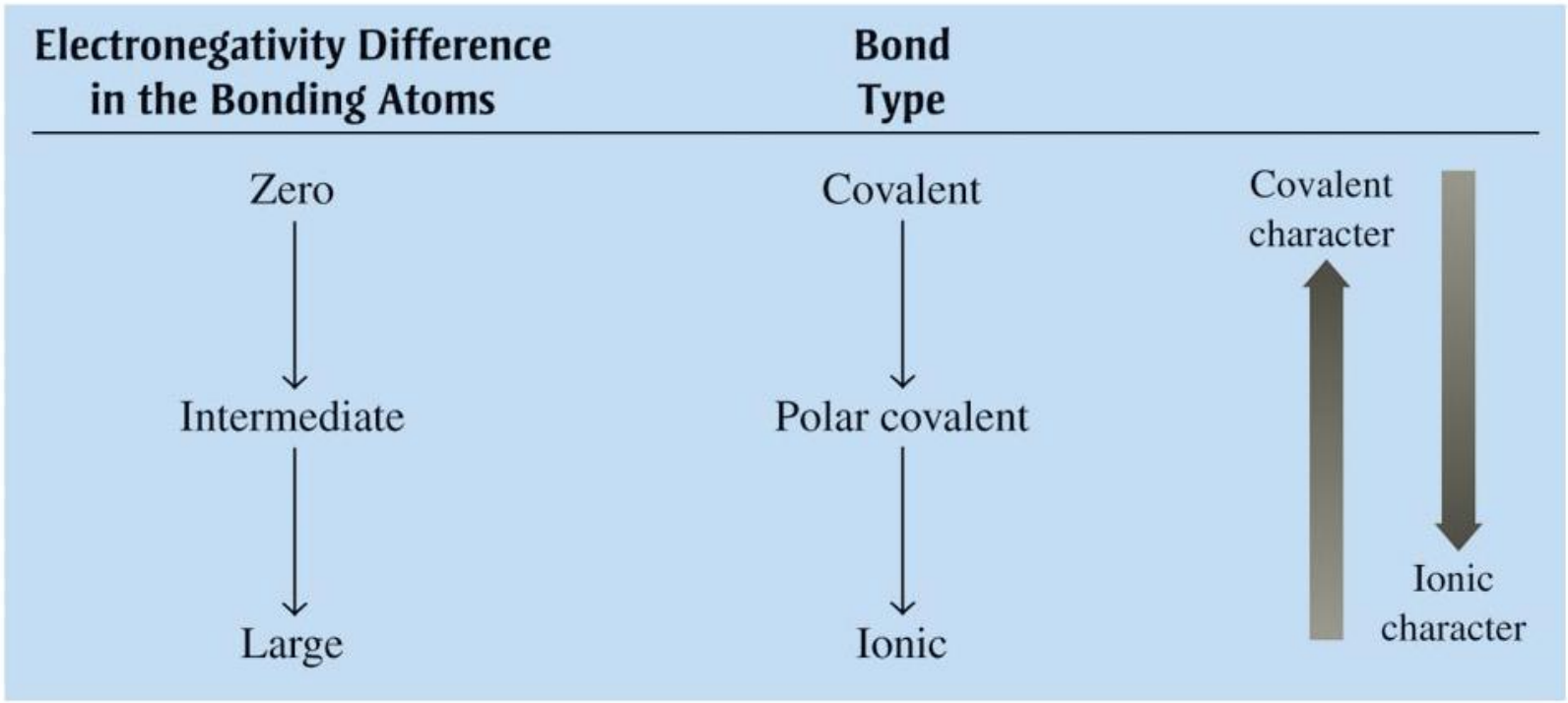
Elektronegativita

- Linus Pauling odvodil elektronegativitu z vazebných energií dvouatomových molekul porovnávaných prvků a z vazebné energie binární sloučeniny těchto prvků. U jednoho z nich však musí být elektronegativita již známa. Pro vodík stanovil definitoricky hodnotu X_H= 2,1.

- Jelikož Paulingova definice X potřebuje znát hodnoty vazebné energie dvouatomových molekul daného prvku a vzácné plyny takové molekuly netvoří, nelze pro ně touto metodou vypočítat hodnoty elektronegativity.

- Nově definoval elektronegativitu R. S. Mulliken, a to jako průměr velikosti prvního ionizačního potenciálu a elektronové afinity daného prvku. (1. ionizační potenciál = energie potřebná na vytržení jednoho elektronu z nejvyšší energetické hladiny neutrálního atomu v základním stavu)

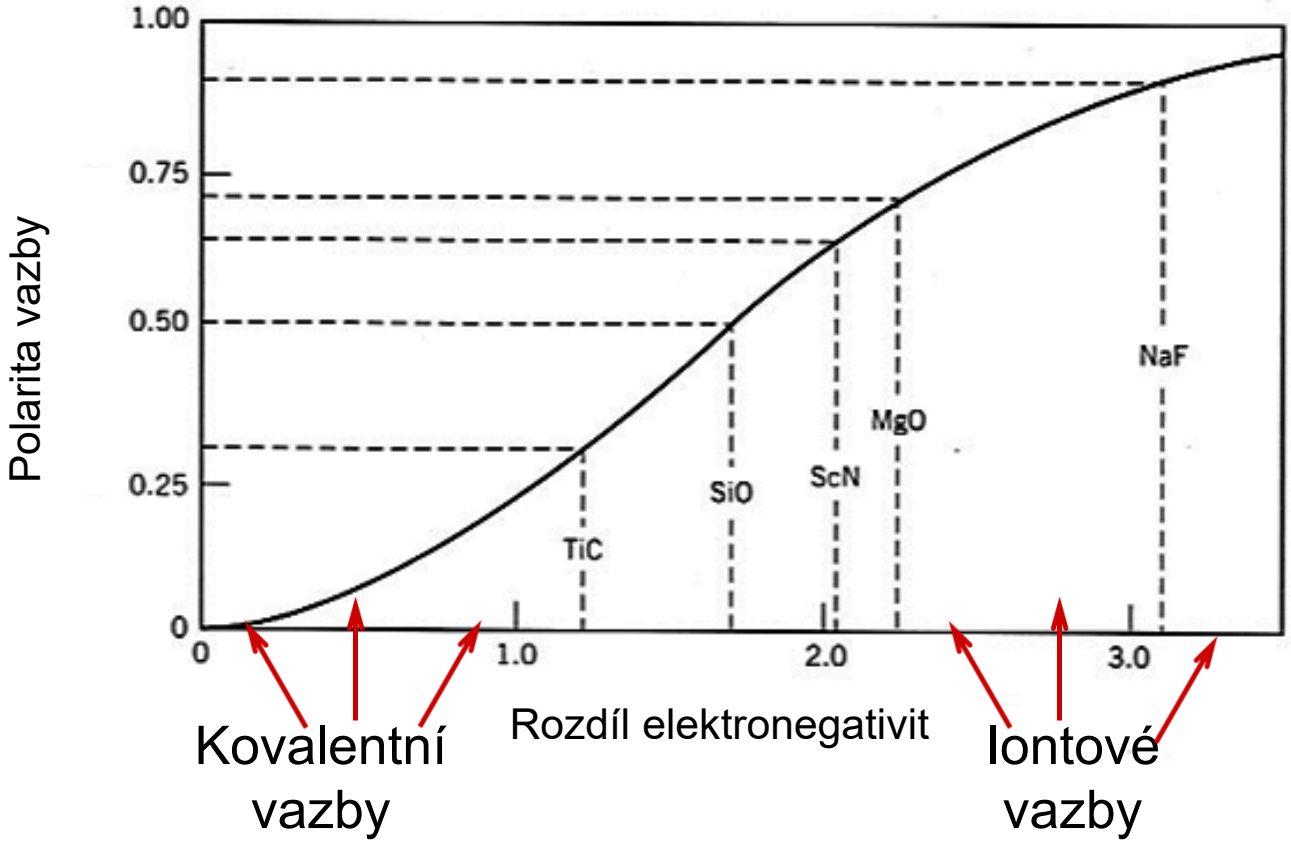
Elektronegativita

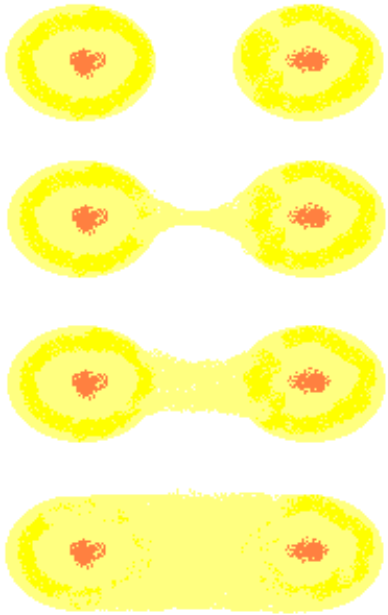


Podle rozdílu elektronegativity rozlišujeme vazby na:

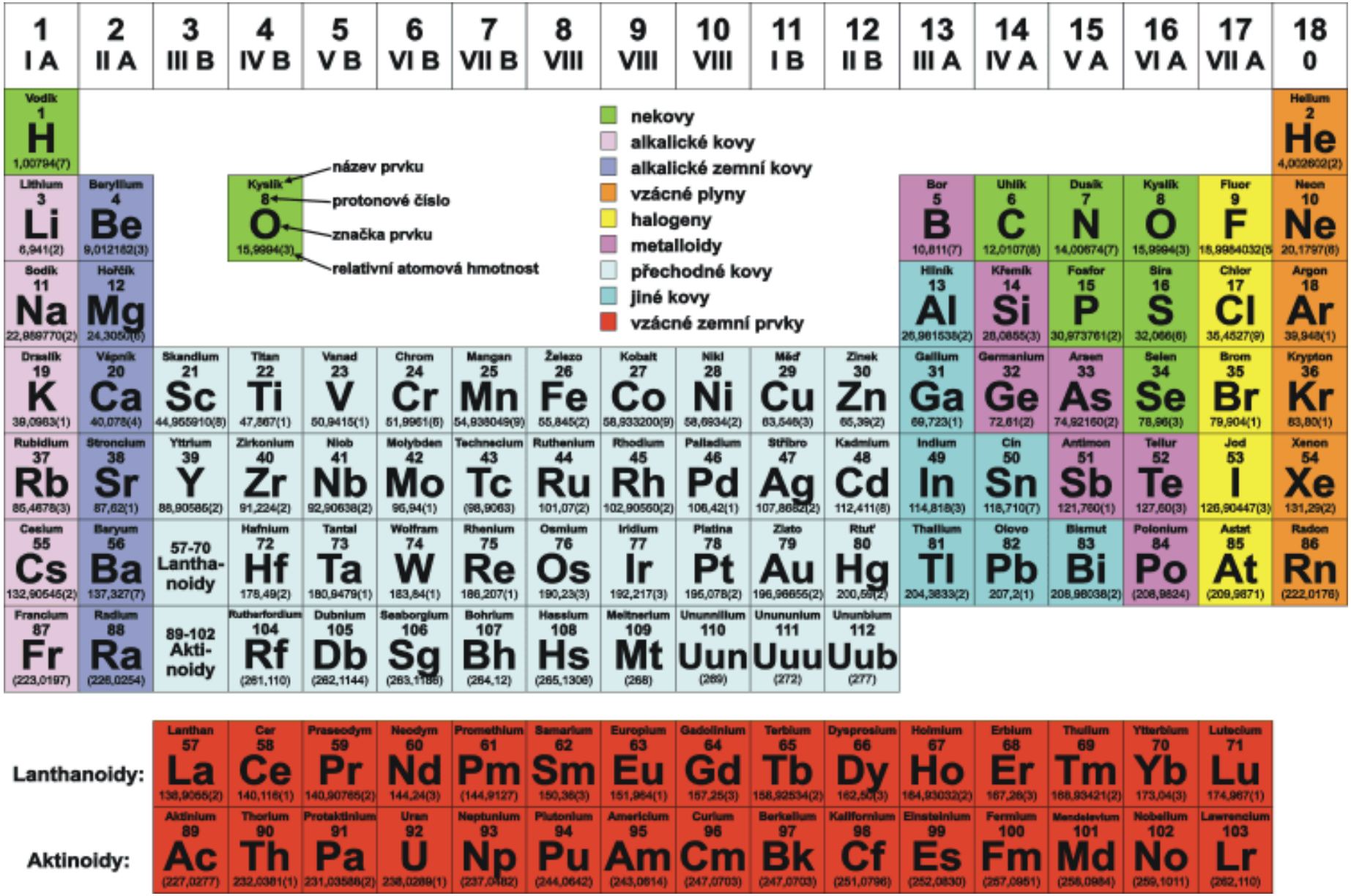
a) nepolární (rozdíl elektronegativity je menší je 0,4)
b) polární (rozdíl je 0,4 - 1,7)
c) iontová = extrémně polární (1,7 a více)

Elektronegativita

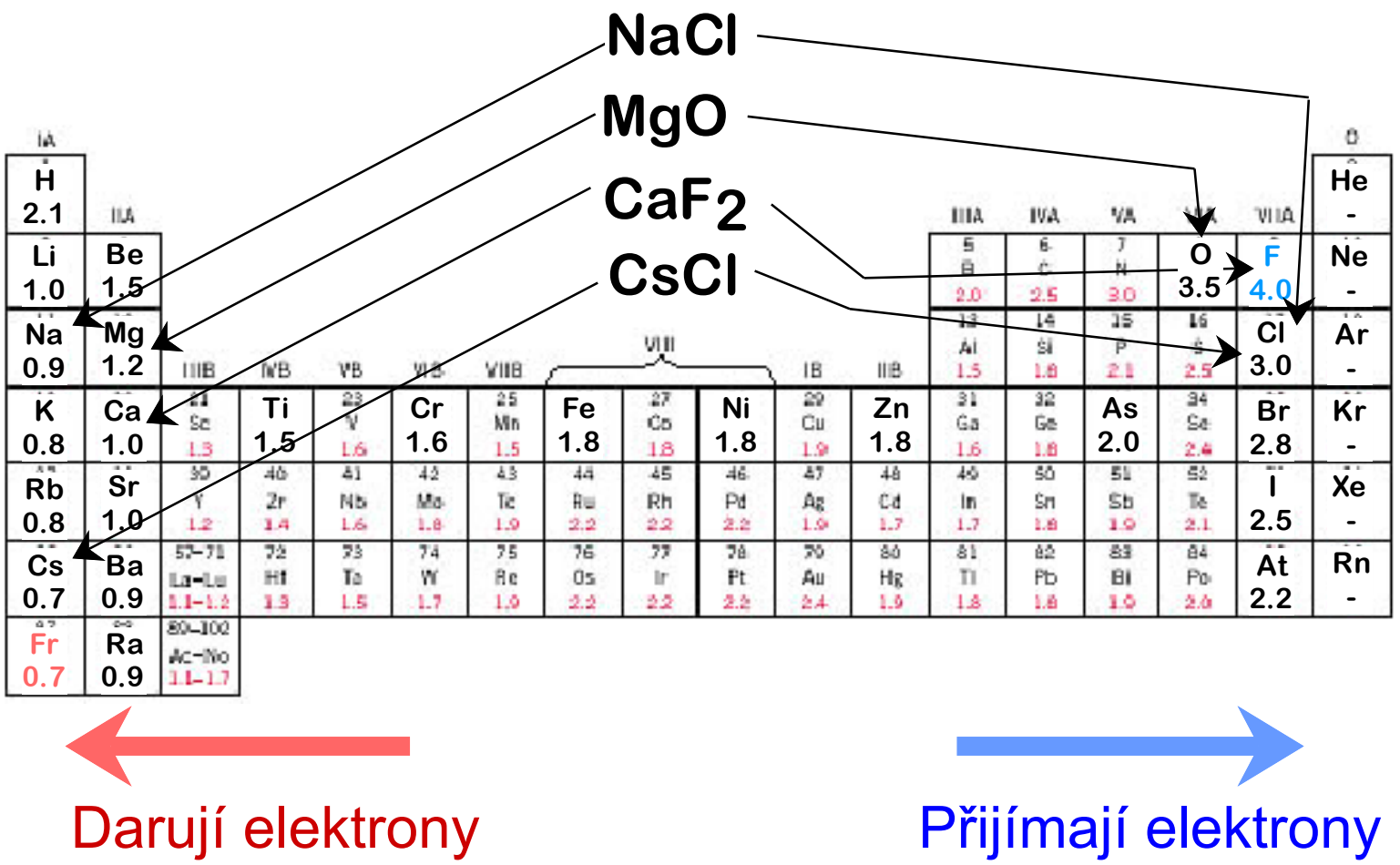




Periodická soustava prvků

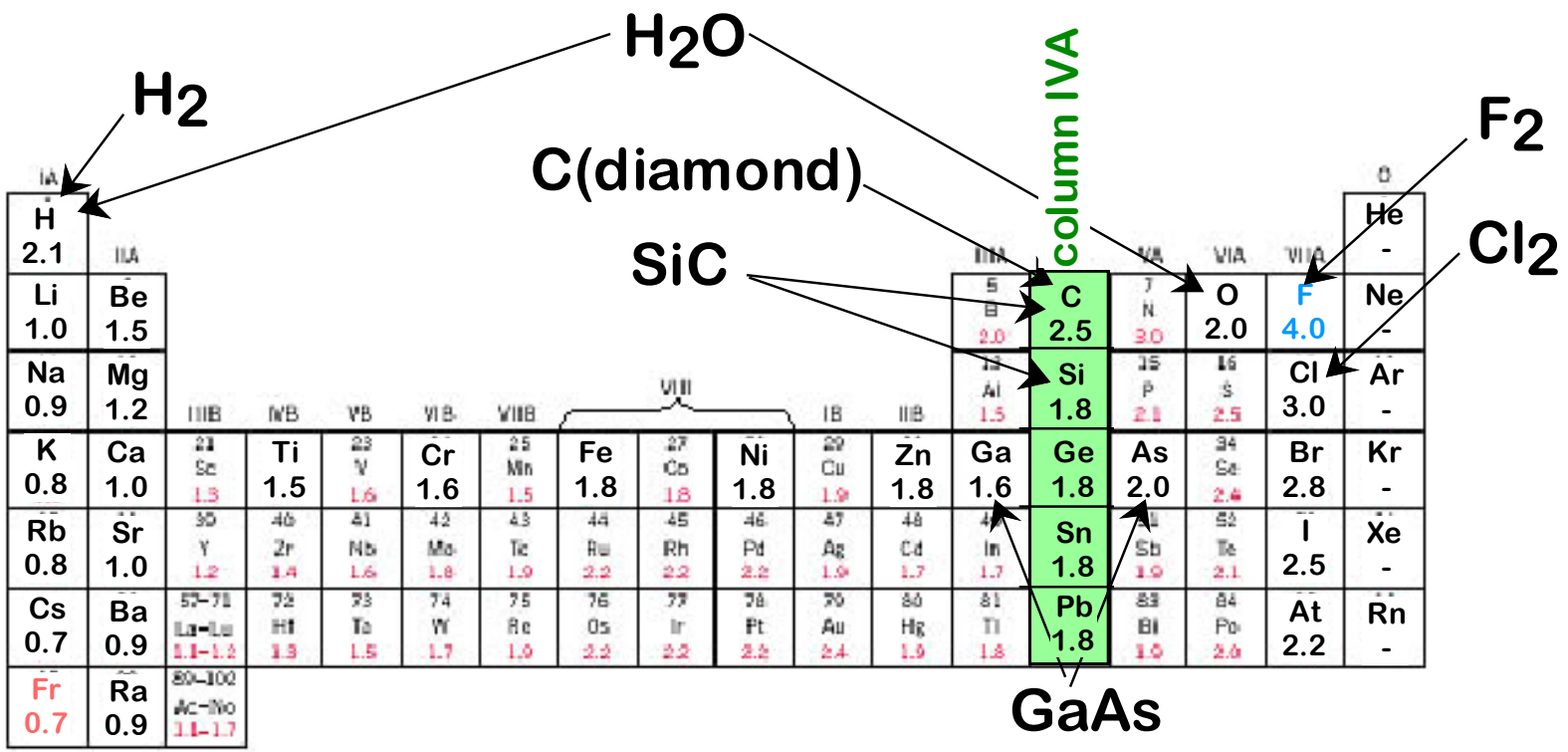


Iontová vazba



- Sloupce 1A,2A – 6A, 7A (velký rozdíl elektronegativit)

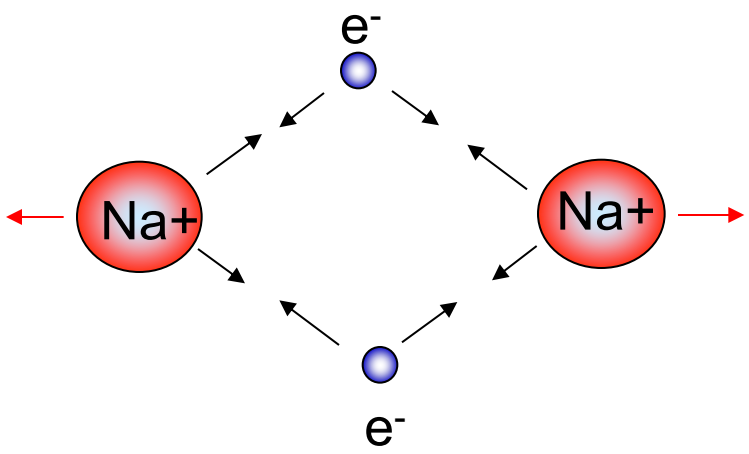
Kovalentní vazba

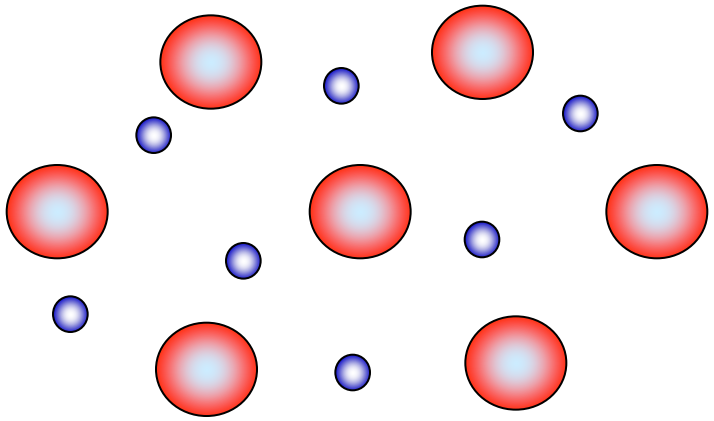


- Sloupce 4A, 5A, 6A, and 7A (malý rozdíl elektronegativit)

Kovová vazba

Atomy IA-IIB sloupců mají slabě vázané valenční elektrony
- volně se pohybují krystalem a tvoří „lepidlo“





+ dodatečná vazba mezi částečně zaplněným d – orbitaly
u přechodových kovů ze sloupců IIIB - VIIIB

Vazby v kovech

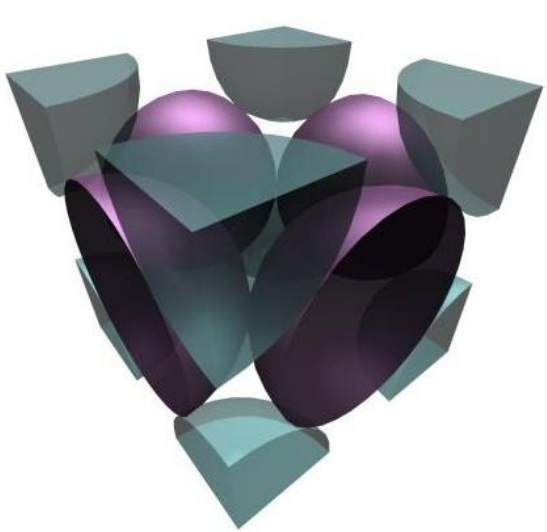
- alkalické kovy – téměř čistě kovová vazba
  (kladné ionty v téměř homogenním „moři“ záporného náboje)
- přechodové kovy
  (a v periodické tabulce bezprostředně navazující)
  → kovová vazba
  → vazba elektronů z vnitřní slupky (velké slupky d)
  → kovalentní a van der Waalsova interakce iontových zbytků

- (Fe, W – d-elektrony podstatně přispívají k vazebné energii)

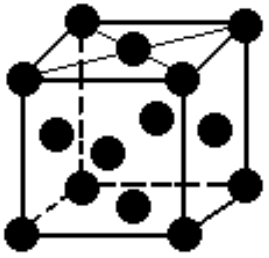
Kovová vazba

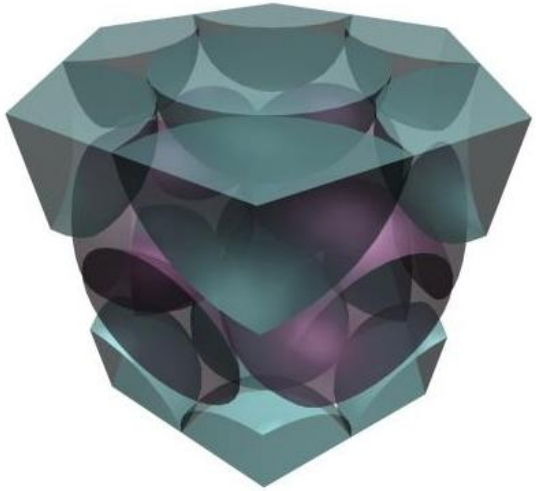
Atomy kovů tvoří krystalové mřížky, ve kterých jsou obklopeny zpravidla 8 či 12 sousedními atomy.

Elektrony se mezi nimi volně pohybují = elektronový plyn.

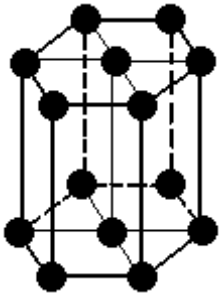


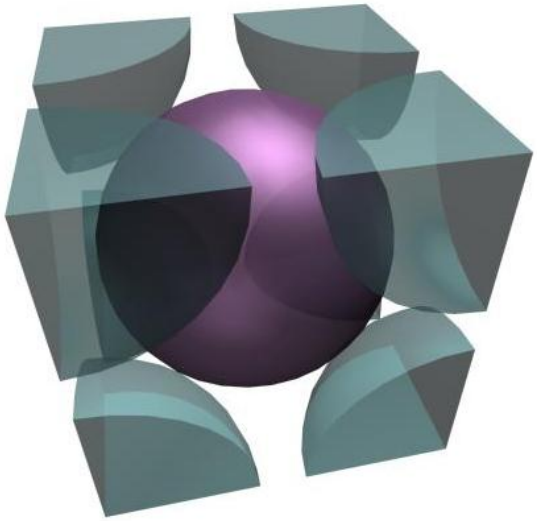
FCC



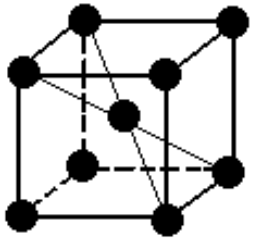


HCP





BCC



Brown, LeMay et al; Chemistry: The Central Science, 2006-2015

Kovové krystaly

kolektivní vazba mezi ionty a vodivostními elektrony

- slabší než kovalentní a iontová
- nesměrová, nenasytitelná
- těsné uspořádání
- dobrá elektrická a tepelná vodivost, kujné

Molekulární pevné látky

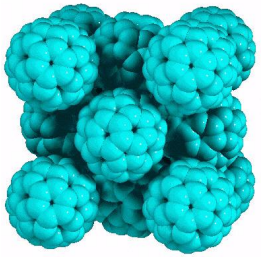
Atomy nebo molekuly vázané slabými silami mezi dipóly

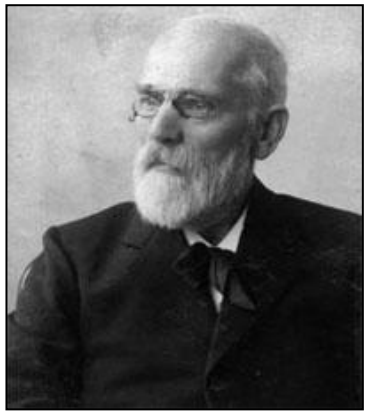
- slabá vazba (0.2 eV/atom)

→ nízký bod varu, malá sublimační energie

- síly jsou nesměrové
- rychle klesají s R

} těsné uspořádání





Johannes D. van der Waals
(1837-1923)



Fritz London
(1900-1954)

Molekulární pevné látky

Intermolekulární síly mezi neutrálními molekulami nebo atomy

1. Van der Waalsovy síly
2. Vodíková vazba

Van der Waalsovy síly jsou síly mezi dipóly:

1. permanentními
2. momentálními (Londonova disperzní vazba) = přitažlivá síla mezi fluktujícími dipóly neutrálních atomů
3. indukovanými

Permanentní dipólové momenty

- těžiště kladných a záporných nábojů molekuly nejsou totožná (tzv. polární molekuly)
- el. pole molekuly je podobné poli elementárního dipólu

  ($\sim R^{-3}$)
- energie příslušná interakci silového působení dvou molekul (párová interakce)

$$U(R) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\mu_1^2 \mu_2^2}{kT} \cdot \frac{1}{R^6}$$

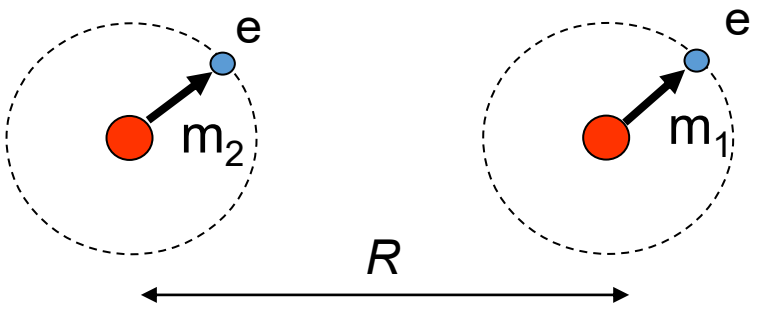
μ – dipólový moment

R – vzdálenost molekul

ε_0 – permitivita vakua

Van der Waalsova vazba

Krystaly inertních plynů sloupce 0: Ar, Kr, Xe, Rn



Elektrické pole dipólu ve vzdálenosti R:

$$E \sim \frac{2\mu_1}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

Indukovaný dipólový moment druhého atomu:

$$\mu_2 \sim \alpha E = \frac{2\alpha\mu_1}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

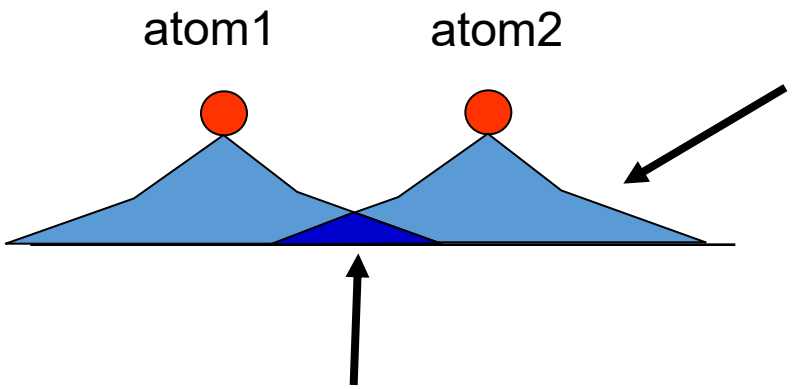
Potenciální energie vzájemného působení dvou dipólů:

$$U(R) \sim -\mu_2 E = -\alpha E^2 = -\alpha\left(\frac{2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{\mu_1^2}{R^6} = -\frac{C}{R^6}$$

Van der Waalsova, Londononova interakce

α - polarizovatelnost molekuly
(jak snadno se deformuje elektronový obal v el. poli)

Van der Waalsova vazba



Překryv – odpuzování v důsledku Pauliho vylučovacího principu

$$U_{\text{odpud}}(R) \sim \frac{B}{R^{12}},\ B > 0$$

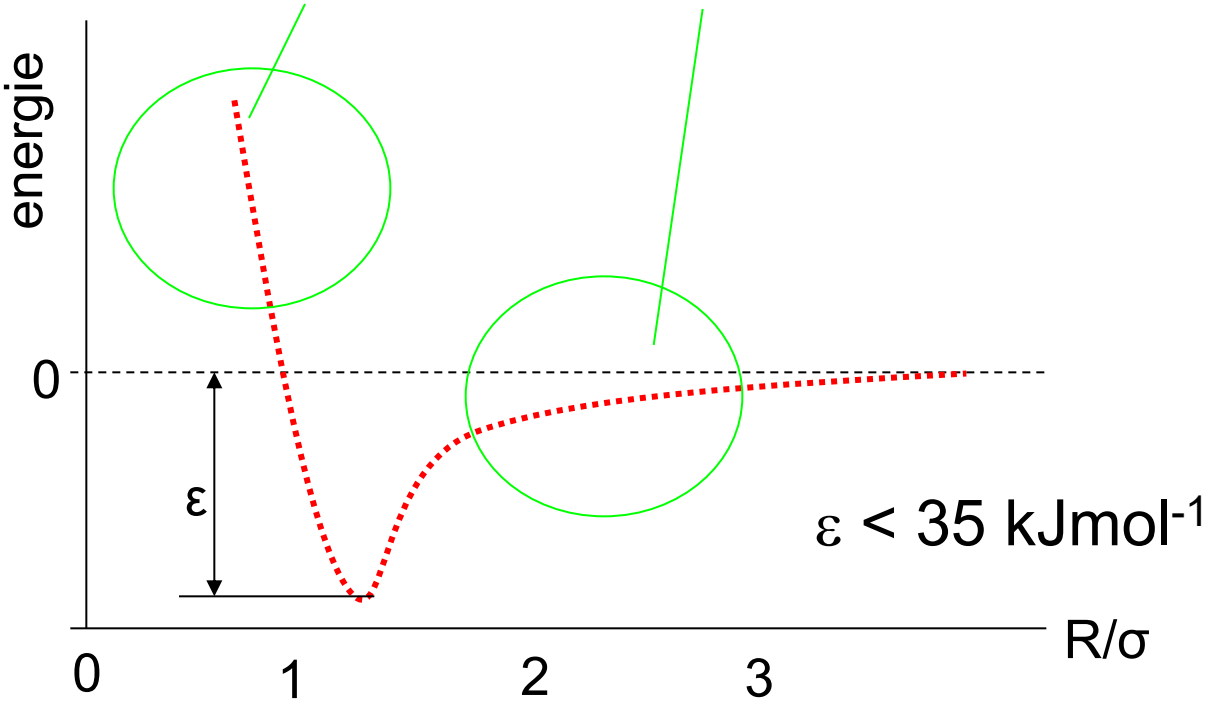
$$\mathrm{U}(R) \sim -\frac{C}{R^6} + \frac{B}{R^{12}} = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right],\quad \left(4\varepsilon\sigma^6 = C, 4\varepsilon\sigma^{12} = B\right)$$

Lennardův-Jonesův potenciál

$$U(R) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$$

krátkodosahová
Coulombická $1/R^{12}$
odpudivá složka

Přitažlivé síly v důsledku okamžitých dipolů
(Van der Wallsova $1/R^6$ přitažlivá složka)



$\varepsilon < 35\ \mathrm{kJmol^{-1}}$

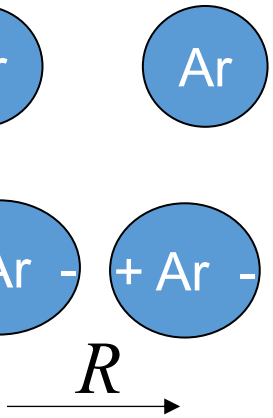
Lennardův-Jonesův potenciál

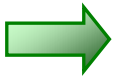
Rovnovážná vzdálenost a minimální vazebná energie

	r_0(A)	ε(J) $\times 10^{-22}$
He	2.2	1
H_2	2.7	4
Ar	3.7	15
N_2	3.7	13
CO_2	4.5	40

Molekulární pevné látky

Nepolární:
Londonova dispersní vazba





interakce fluktuujících dipólů (vlivem pohybu elektronů)

$$U(R) = \frac{3}{4} \cdot \frac{h\nu_0 \alpha}{(4\pi\varepsilon_0)^2} \cdot \frac{1}{R^6}$$

$h\nu_0$ průměrná elektronová excitační energie
α elektronová polarizovatelnost

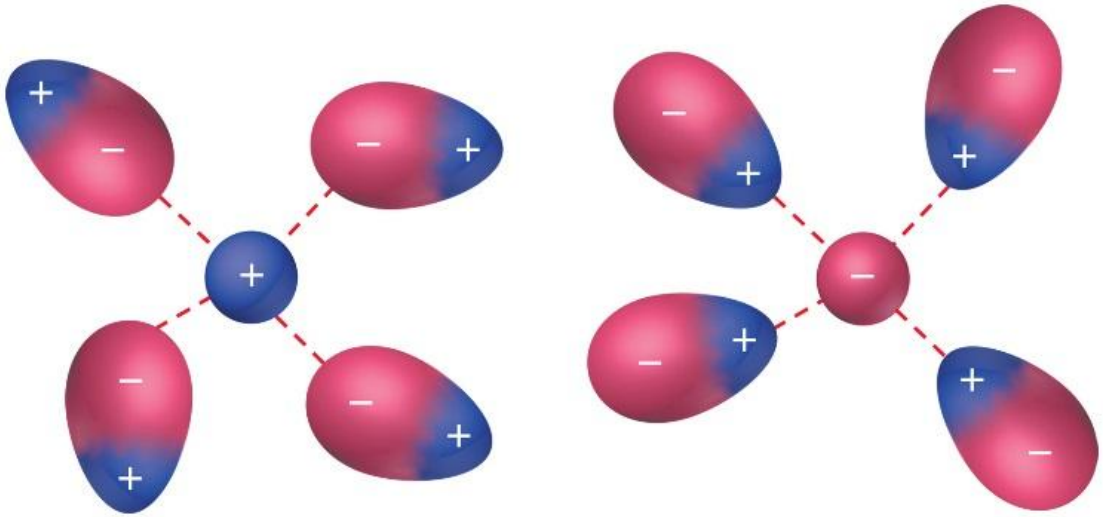
Čím větší atom, tím snadněji se polarizuje.
Van der Waalsovy síly jsou silnější u větších atomů

Krystaly inertních plynů

	a (nm)	$E_{kohezní}$ (eV/atom)	$T_{tání}$ (K)	U_{ioniz} (eV)
He	-	-	-	24,58
Ne	0,313	0,002	24	21,56
Ar	0,376	0,080	84	15,76
Kr	0,401	0,116	117	14,00
Xe	0,435	0,17	161	12,13

Interakce iont-dipól

- Důležité v roztocích
- Vedou k rozpouštění iontových krystalů v polárních roztocích.

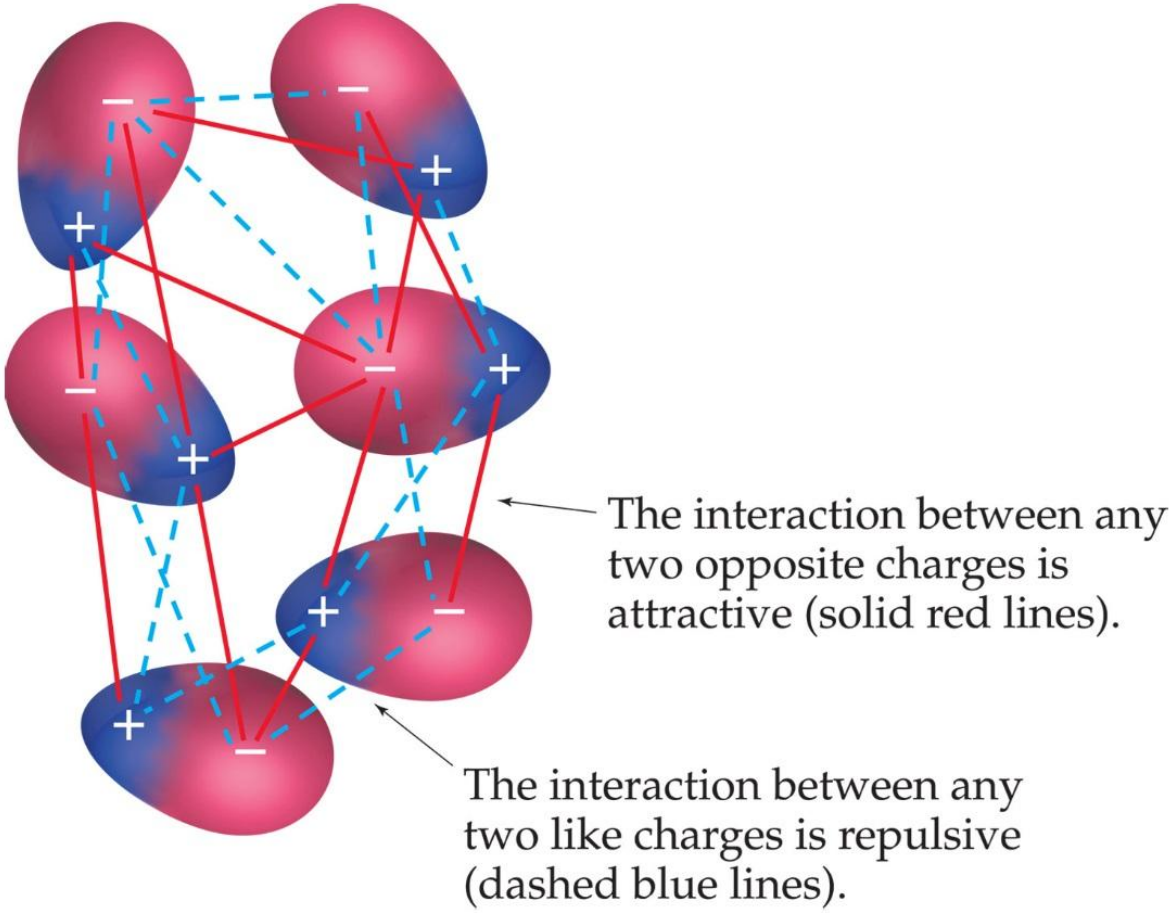


Copyright © 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

Brown, LeMay et al; Chemistry: The Central Science, 2006-2015

Interakce dipól-dipól

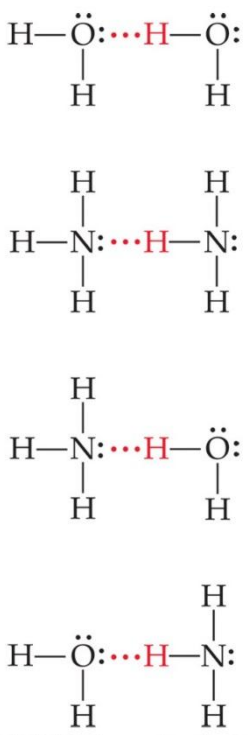
Molekuly s permanentními dipóly se přitahují



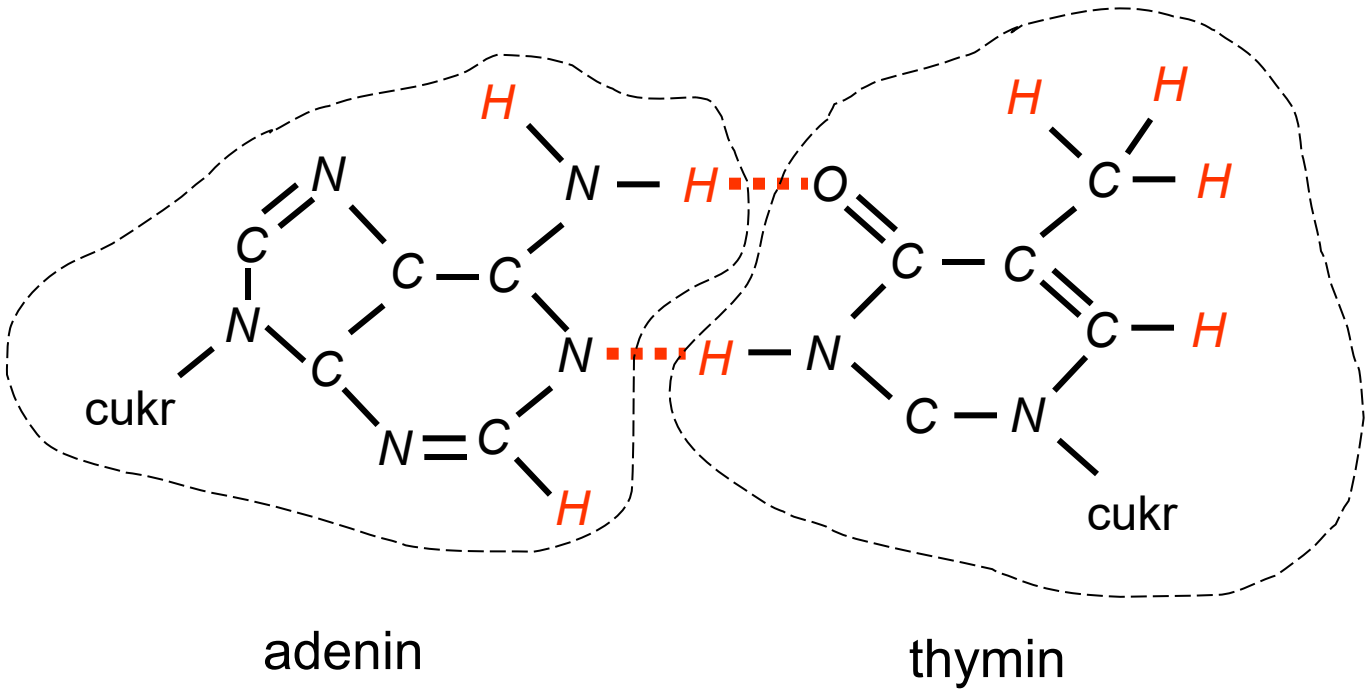
Brown, LeMay et al; Chemistry: The Central Science, 2006-2015

Vodíková vazba

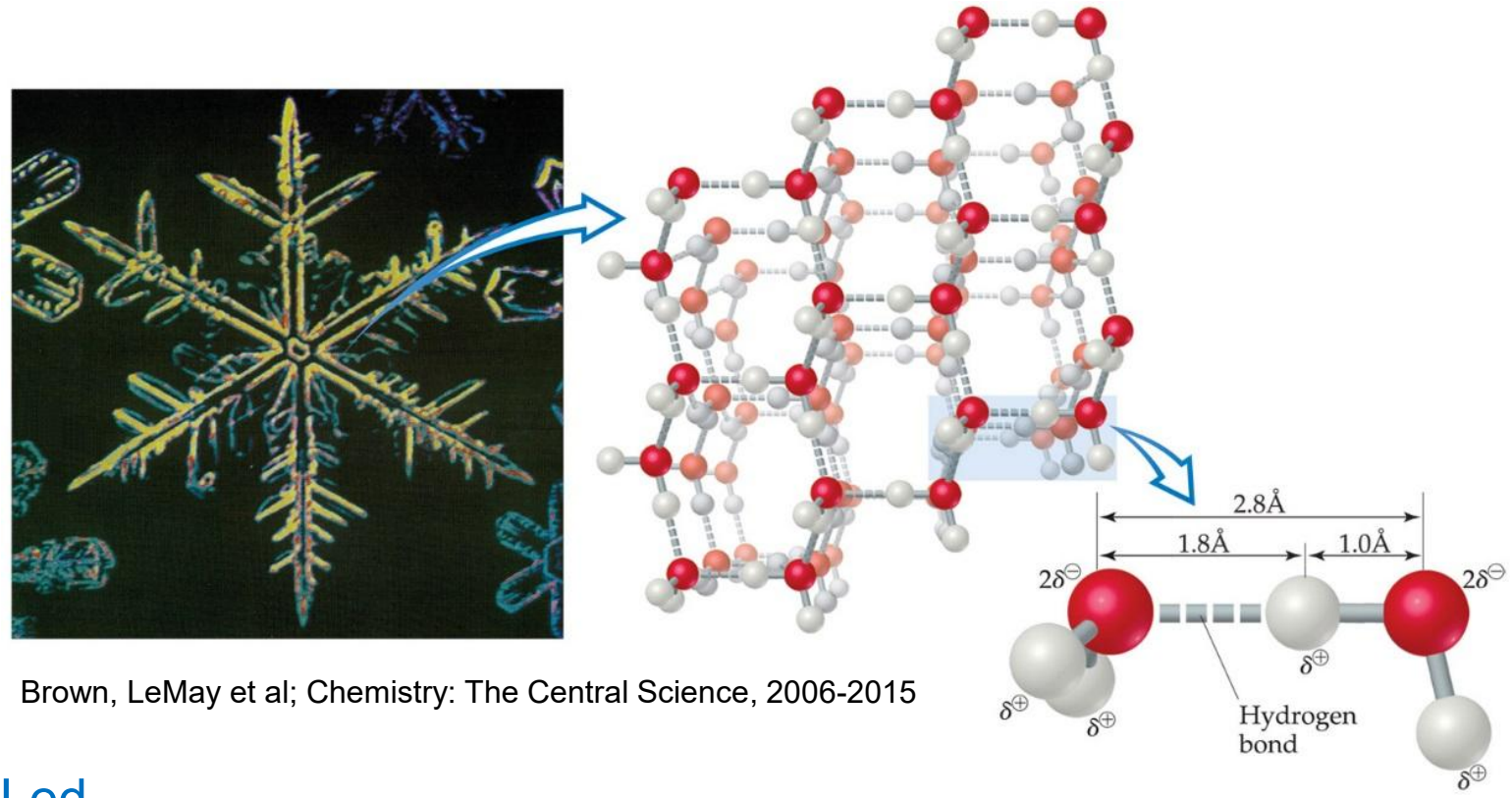
- Účastní se jí H, který je již v kovalentní vazbě
- S atomy o vysoké elektronegativitě: *F*, *O*, *N.*
- Vazebná energie ~ 0.1 – 0.5 eV



Vodíková vazba v DNA – důležitá pro duplikaci (A-T, C-G)



Vodíková vazba



Brown, LeMay et al; Chemistry: The Central Science, 2006-2015

Led

Tetraedrální struktura molekul vody s vodíkovými vazbami

⟹ nižší hustota, než kapalná voda

Bod tání (K)	Molekulární krystaly	Kovy	Iontové krystaly	Kovalentní krystaly	
3000 2000 1000 0	organické krystaly	W(3683) Mo(2883) Pt(2034) Fe(1808) Cu(1336) Al(933) Pb(600) Na(371) Hg(234)	LiF(1143) KCl(1063)	C(3500) BN(3270) SiO_2(2001) Si(1683) Ge(1240)	

Kohezní energie

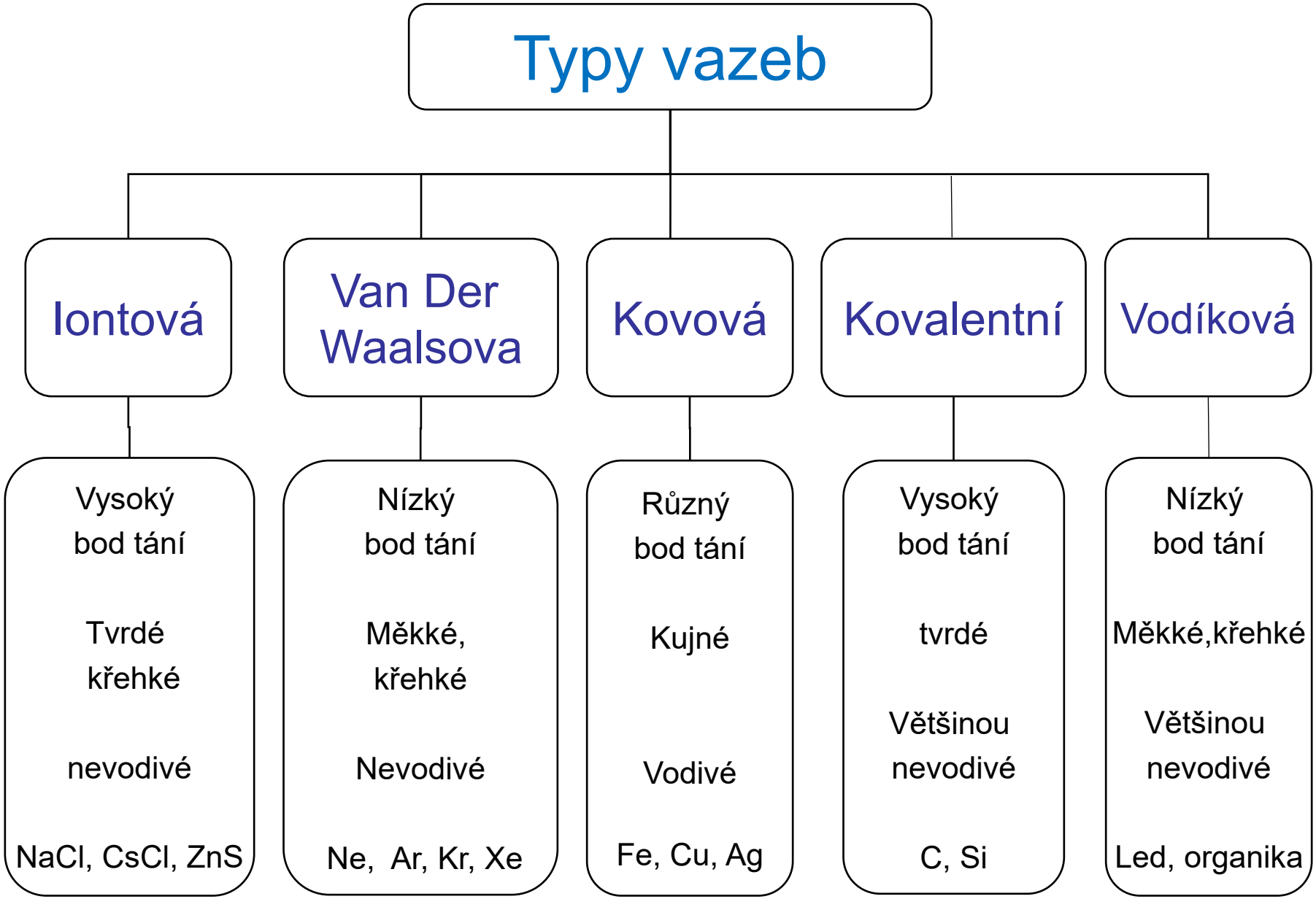
- rozhoduje o tom, zda dojde ke kondenzaci (koheze = soudržnost)
- krystal může být stabilní pouze tehdy, je-li jeho celková energie nižší než celková energie atomů (resp. molekul) ve volném stavu
- $E_{koh} > 0$ – dojde ke kondenzaci
- $E_{koh} < 0$ – nedojde ke kondenzaci

$$E_{\text{kohezní}} = E_{\text{volných atomů}} - E_{\text{kondenzované látky}}$$

Vazby v krystalech

Typ vazby	Energie (J/mol)
kovalentní	$4\text{-}6 \times 10^5$
kovová	$2\text{-}4 \times 10^5$
Iontová	$2\text{-}4 \times 10^5$
vodíková	$0{,}2\text{-}0{,}3 \times 10^5$
van der Waalsova	$0{,}04\text{-}0{,}08 \times 10^5$

T = 300 K → Kinetická energie 1 molu plynu RT ≈ $2{,}5 \times 10^3$ J/mol
univerzální plynová konstanta R = $N_A k$ = R = 8,314472 $JK^{-1}mol^{-1}$


Typy vazeb
Iontová
Van Der Waalsova
Kovová
Kovalentní
Vodíková
Vysoký bod tání
Tvrdé křehké
nevodivé
NaCl, CsCl, ZnS
Nízký bod tání
Měkké, křehké
Nevodivé
Ne, Ar, Kr, Xe
Různý bod tání
Kujné
Vodivé
Fe, Cu, Ag
Vysoký bod tání
tvrdé
Většinou nevodivé
C, Si
Nízký bod tání
Měkké,křehké
Většinou nevodivé
Led, organika